



火をふく大地②

① 次の問いに答えなさい。

- (1) マグマが冷えて固まり、岩石になったものを何といいますか。
- (2) (1)のうち、マグマが地表近くや地表にふき出て急に冷え固まったものを何といいますか。
- (3) (1)のうち、マグマが地下深くでゆっくりと冷え固まったものを何といいますか。
- (4) (2)にふくまれる、比較的大きな鉱物を何といいますか。
- (5) (2)で、(4)の鉱物のまわりにある、鏡を識別できない固体でできた部分を何といいますか。
- (6) (2)の、比較的大きな鉱物が、鏡を識別できない固体に囲まれているようなつくりを何といいますか。
- (7) (3)では鏡を識別できない部分はなく、大きい鉱物が組み合わさっていますが、このようなつくりを何といいますか。
- (8) 花こう岩は(2)と(3)のどちらに分類されますか。名称で答えなさい。
- (9) 玄武岩は(2)と(3)のどちらに分類されますか。名称で答えなさい。
- (10) 日本の活火山の数はいくつ以上ありますか。

② 3点×10=30点

(1)	火成岩
(2)	火山岩
(3)	深成岩
(4)	斑晶
(5)	石基
(6)	斑状組織
(7)	等粒状組織
(8)	深成岩
(9)	火山岩
(10)	110

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

② 2点×10=20点

名称	① 火山岩	② 深成岩
冷え固まる場所	地表近く～地表	地下深く
冷え固まる速さ	急に冷えた。	ゆっくり冷えた。
岩石のつくり	斑晶 石基 斑状組織	等粒状組織
おもな岩石名	玄武岩、安山岩、流紋岩	花こう岩、閃緑岩、正長岩、輝石岩

理科1年 17



火をふく大地②

① ●火成岩● 右の図1、2は2種類の火成岩のつくりを観望鏡で観察したときのスケッチです。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図1に見られる、鏡を識別できない固体でできた部分Aと、比較的大きな粒Bをそれぞれ何といいますか。
- (2) 図1のような火成岩のつくりを何組織といいますか。
- (3) 図2のように、図1のAの部分がなく、比較的大きな粒が組み合わさっているつくりを何組織といいますか。
- (4) 火成岩をつくっている、図1の比較的大きな粒Bや、図2に見られる鏡を何といいますか。
- (5) 図1、図2の火成岩はどのようにしてできましたか。次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。
ア マグマが地表や地表近くでゆっくりと冷え固まった。
イ マグマが地表や地表近くで急に冷え固まった。
ウ マグマが地下深くでゆっくりと冷え固まった。
エ マグマが地下深くで急に冷え固まった。
- (6) 図1、図2の火成岩はそれぞれ火山岩、深成岩のどちらですか。
- (7) 図1、図2の火成岩のうち、安山岩を観望鏡でスケッチしたものはどちらですか。

② 3点×10=30点

(1)	A 石基
(2)	B 斑晶
(3)	斑状組織
(4)	等粒状組織
(5)	鉱物
(6)	図1 イ
(7)	図2 ウ
(8)	図1 火山岩
(9)	図2 深成岩
(10)	図1

(1)石基はマグマが急に冷えて固まったため、大きな結晶に成長できなかった部分である。

② ●火成岩と鉱物● 次のA～Dは火成岩です。これについて、あとの問いに答えなさい。

- A 流紋岩 B 花こう岩 C 安山岩 D 玄武岩 E 閃緑岩 F 正長岩
- (1) A～Dで、マグマが地表や地表近くで冷えて固まった岩石は3つあります。その中でもっとも白っぽく見える岩石を記号で答えなさい。
- (2) (1)の岩石が白っぽく見えるのは、有色の鉱物、白色・無色の鉱物のどちらを多くふくんでいるからです。
- (3) A～Dで、マグマが地下の深いところで冷えて固まった岩石は3つあります。それらすべてを記号で答えなさい。
- (4) 次のA～Fの組み合わせの中から、ふくまれている鉱物の種類がほぼ同じであるものを選びなさい。
ア AとE イ BとD ウ CとF

② 5点×4=20点

(1)	E
(2)	白色・無色の鉱物
(3)	A、B、F
(4)	ウ

理科1年 18



語る大地①

① 次の問いに答えなさい。

- (1) 地表に出てくる岩石が太陽の熱や水のはたらきによって長い間にくずれたり、とかされたりすることを何といいますか。
- (2) 砕けつ物などが、陸地に降った雨水や流水によってけずりとられることを何といいますか。
- (3) 砕けつ物などが、雨水や流水によって下流へ運ばれることを何といいますか。
- (4) 運ばれた砕けつ物などが流れのゆるやかな河口や海などの水底に積もっていくことを何といいますか。
- (5) 海や湖で、より岸から遠くに運ばれるのは、粒の大きいれきと粒の小さい泥のどちらですか。
- (6) 地層は、いっぽんに、上のはうの層と下のはうの層では、どちらが古い時代に堆積したと考えられますか。
- (7) 地層の上下の関係を、それぞれの層の断面を柱のような図で表したものを何といいますか。
- (8) 堆積した砕けつ物などが、上に堆積したものの重みなどで長い間に押し固められてできた岩石を何といいますか。
- (9) 生物の遺骸や水にとけていた成分が堆積して固まった岩石で、うすい塩酸をかけるととけて二酸化炭素を発生するものは何ですか。
- (10) 火山灰などの火山噴出物が堆積して固まった堆積岩を何といいますか。

② 3点×10=30点

(1)	風化
(2)	侵食
(3)	運搬
(4)	堆積
(5)	泥
(6)	下のほうの層
(7)	柱状図
(8)	堆積岩
(9)	石灰岩
(10)	凝灰岩

② 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

② 5点×4=20点

堆積岩	堆積するおもなもの
(1) 泥岩	泥(シルト・粘土)
(2) 砂岩	砂
(3) れき岩	れき
(4) 石灰岩	生物の遺骸 水にとけていた成分が沈殿したもの
(5) 凝灰岩	火山噴出物(火山灰・火山れき・軽石など)

理科1年 19



語る大地①

① ●地層のでき方● 図1のA～Cは、川の流れに沿って見られる地形を表しています。あとの問いに答えなさい。

- (1) 侵食のはたらきがもっとも大きい場所は、A～Cのどこですか。記号で答えなさい。
- (2) Aの地形は、流水の侵食、運搬、堆積のはたらきのうち、おもにどのはたらきによってできたものですか。
- (3) Bの地形を何といいますか。
- (4) 図2のX、Yは河口付近の露頭などで観察できた2種類の岩石を表しています。XとYを区別する基準は何ですか。
- (5) Yの岩石の名称を答えなさい。

② 5点×5=25点

(1)	C
(2)	堆積
(3)	扇状地
(4)	粒の大きさ
(5)	れき岩

(2)Cの地形は三角州とよばれる。

② ●地層● 右の図は、ある地層のスケッチです。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図のように、上の地層の重みなどで長い年月の間に押し固められてできた岩石を何といいますか。
- (2) A～Gの層の岩石のうち、もっとも古い時代に堆積してできたものはどれですか。
- (3) AとDの層のうち、堆積したところが浅い海であったと考えられるものはどちらですか。
- (4) この地層が堆積する間、少なくとも何回の火山の噴火があったと考えられますか。
- (5) A～Eの層が堆積していたころ、堆積した場所の河口からの距離はどのようになっていったと考えられますか。粒の大きさを考えて、簡単に書きなさい。

② 5点×5=25点

(1)	堆積岩
(2)	G
(3)	D
(4)	2回
(5)	遠くなっていった。

(4)火山噴出物が堆積して固まった凝灰岩に注目する。
(5)A～Eの層では、上の層になるにつれて粒の大きさは小さくなっていくので、河口から遠くなっていったと考えられる。

理科1年 20